Captez l'Énergie du Soleil

Étude et Dimensionnement d’un capteur solaire pour la stérilisation de matériel d’un hôpital à Ouarzazate

Réalisé par:
Marouane ZEMRANI
Mohamed LABAIHI

Objectifs :

- Réduire les coûts énergétiques de l’hôpital .
- Améliorer l'efficacité énergétique globale de l'établissement
- Diminuer l'empreinte carbone et promouvoir une image éco-responsable

Notre plan

- **Détermination des besoins énergétiques**
- **Étude du potentiel énergétique de la région**
- **Dimensionnement du système**
    - Description de système
    - Dimensionnement du ballon de stockage
    - Dimensionnement de l’échangeur thermique
    - Dimensionnement des canalisations et de fluide caloporteur
    - Dimensionnement du capteur solaire
    - Dimensionnement de la pompe
- **Simulation thermique de capteur sous vide**
- **Calcul des coûts du système**

Détermination des besoins énergétiques

Usage	Estimations
Hôpital Sidi Hsain Ouarzazate	**200 lits**
Temperature cible pour stérilisation	**T >120 °C**
Autoclaves de taille moyenne	**(Volume ~150-200 Litres).**
Fréquence d'utilisation	**12 cycles au total par jour**
Consommation unitaire	**10 litres de vapeur par cycle**
Volume estimé	**120 L/jour**

Besoin quotidien:

$$V = 12 cycles/jour \times 10 cycles/jour = 120 \text{littres/jour}$$

Détermination des besoins énergétiques

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Q =120×4186×100

Q ≈54,4 MJ/jour

- Q: énergie nécessaire pour chauffer l'eau (J ou kWh)
- m: masse de l'eau dans le ballon (kg) (1L=1kg)
- c: capacité thermique spécifique de l'eau (~4186 J/kg·°C)
- $\Delta T = T_{final} - T_{initial}$: différence de température souhaitée (°C)

Besoin énergétique quotidien:

$$Q \approx 15{,}1\ kWh/jour$$

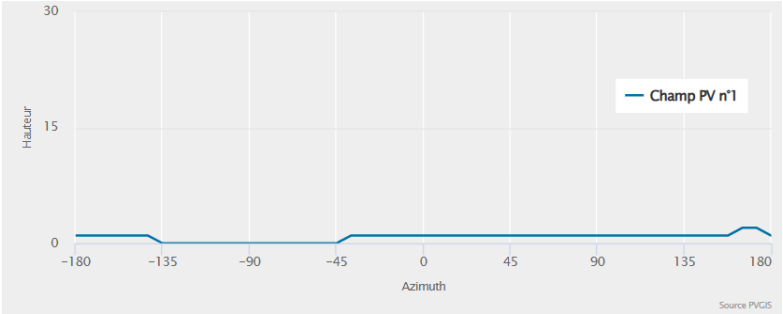
Étude du potentiel énergétique de la région

Coordonnées géographiques du site

Géolocalisation du système photovoltaïque



- PV installé : **1.00 KWp**
- Pays : **Maroc**
- Ville : **Ouarzazate**
- Adresse: -
- Latitude: **30.926**
- Longitude : **-6.917**



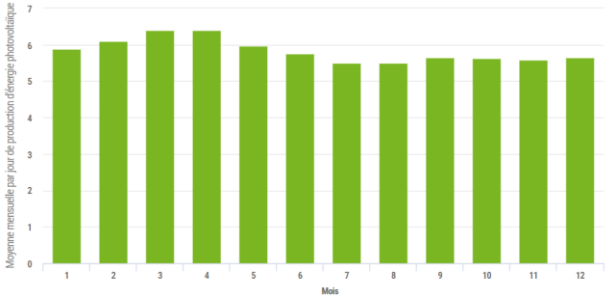
La position optimale des capteurs (fournie par PVGIS)

Sections	PV Installé (KWp)	Angle	Azimuth
Section 1	1.00	33° (Opt)	-7° (Opt)

➢ Site dégagé, ombrage négligeable, conditions idéales pour capteurs solaires

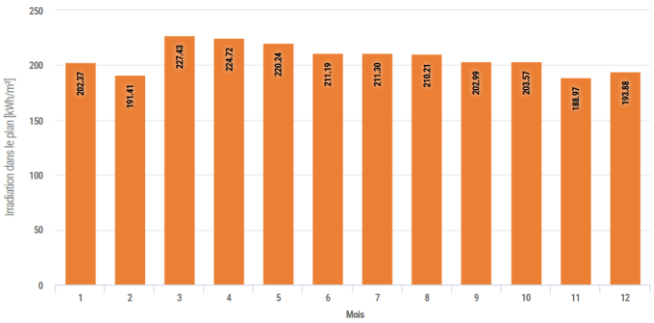
Étude du potentiel énergétique de la région

Moyenne mensuelle par jour de production d'énergie photovoltaïque : 5.84 kWh



Mois	Heures/Jour	kWh / jours
01 - Janvier	5.9	5.89
02 - Février	6.2	6.11
03 - Mars	6.4	6.40
04 - Avril	6.4	6.40
05 - Mai	6.0	5.97
06 - Juin	5.8	5.76
07 - Juillet	5.5	5.50
08 - Août	5.5	5.50
09 - Septembre	5.7	5.66
10 - Octobre	5.7	5.63
11 - Novembre	5.6	5.58
12 - Décembre	5.7	5.65

Irradiation annuelle : 2,488.27 kWh/m²



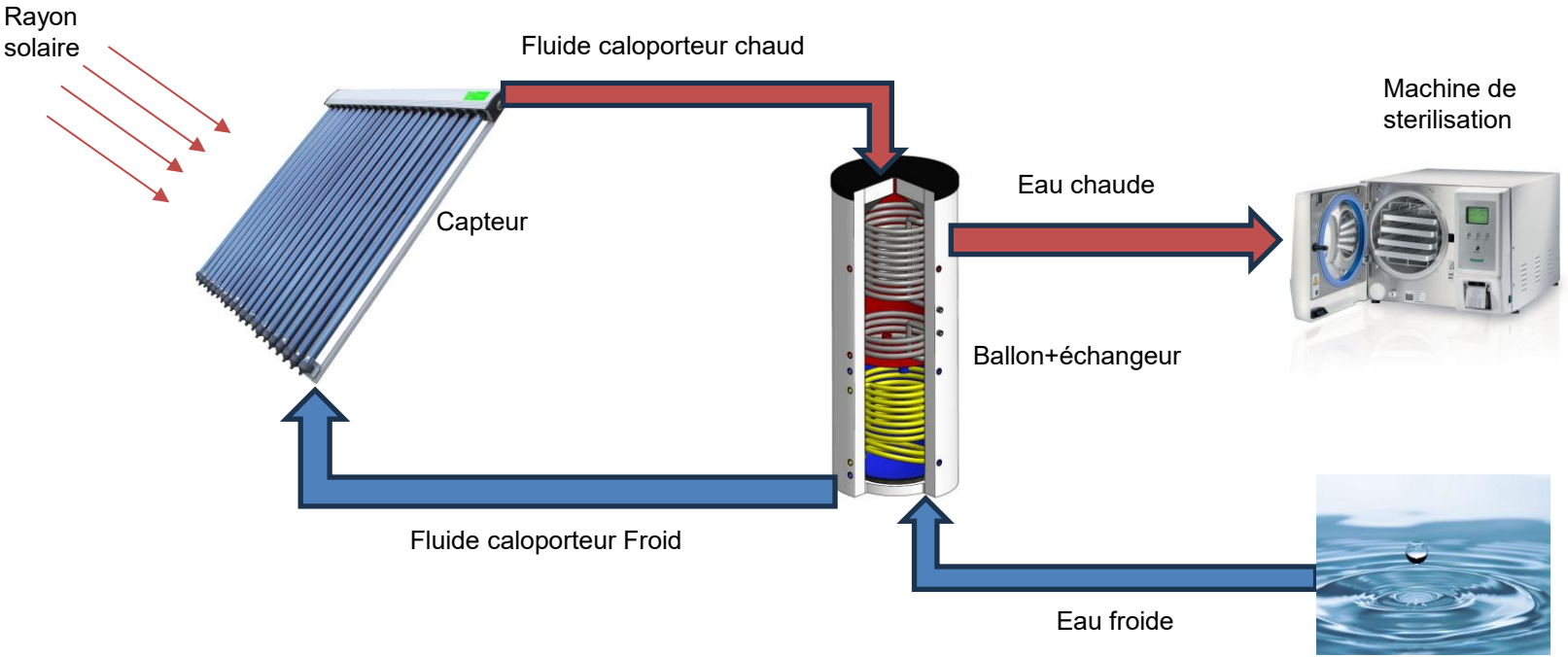
Mois	kWh/m²	%
01 - Janvier	202.37	8.13%
02 - Février	191.41	7.69%
03 - Mars	227.43	9.14%
04 - Avril	224.72	9.03%
05 - Mai	220.24	8.85%
06 - Juin	211.19	8.49%
07 - Juillet	211.30	8.49%
08 - Août	210.21	8.45%
09 - Septembre	202.99	8.16%
10 - Octobre	203.57	8.18%
11 - Novembre	188.97	7.59%
12 - Décembre	193.88	7.79%

mois	Irradiation (KW/m^2)	Heures/jour
décembre	1.124	5.6

- On travaille sur le mois de plus faible irradiation de l'année.

Dimensionnement du système

Description de système



Dimensionnement du système

Description de système

Type de Capteur	Température Atteinte	Coût	Isolation Thermique	Efficacité par Temps Nuageux	Applications
Capteur Parabolique	**> 200°C**	Élevé	Très bonne	Faible	Production d'électricité, chaleur industrielle
Capteur Vitré Standard	**40 – 100°C**	Moyen	Bonne	Moyenne	Eau chaude domestique, chauffage des piscines
Capteur Non Vitré	**< 50°C**	Faible	Faible	Faible	Chauffage de piscines, applications agricoles
Capteur Sous Vide	**50 – 200°C**	Élevé	Excellente	Bonne	Chauffage central, applications industrielles, eau chaude en climat froid

- Donc, pour notre application, le capteur le plus convenable est le capteur sous vide.

Dimensionnement du ballon de stockage



- on prend 120L sous forme d'un cylindre
- On choisit les dimensions de ce cylindre de de manière à minimiser la surface de contact avec l'eau

Rayon de cylinder:

$$r=2\pi V^{\frac{1}{3}} =0,27m$$

La hauteur de cylindre:

$$h=2r\approx0,54\ m$$

La surface minimale:

$$Smin \approx 1,38\ m^2$$

- On veut conserver l'eau à une température de 120 °C à l'état liquide, donc on a besoin d'une pression de 3 bar.

- Pour que notre ballon supporte cette énergie, il faut que:

$$\sigma_\theta = \frac{Pr}{e} \leq \sigma_{\max}$$

- σ_θ: contrainte circonférentielle
- P: pression interne
- r: rayon intérieur
- e: épaisseur de la paroi
- σmax = contrainte maximale admissible du matériau

Dimensionnement du ballon de stockage

- Pour notre matériau, nous choisissons de l'acier carbone émaillé.

- Limite admissible (avec sécurité) : $\sigma_{adm} \approx 120\ \text{MPa}$

$$e = \frac{P\,r}{\sigma_{adm}} \longrightarrow \text{emin}\approx 0{,}7\ \text{mm}$$

- On prend une épaisseur $e = 3\ cm$.

- Pour L'isolation de ballon:
  - On choisit la matiere polyurethane d'epaissseur e=3cm
  - $\lambda_{isolant}$ =0,025 W/mK
  - hi =1000 W/m^2K
  - he =10 W/m^2K
  - Épaisseur de l'acier e_{acier} =3 cm
  - Acier carbone : $\lambda_{acier} = 45$ W/mK
- Resistance de ballon

$$R_{\mathrm{TOT}} = R_i + R_e + R_{\mathrm{acier}} + R_{\mathrm{isolant}} = \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e} + \frac{e_{\mathrm{acier}}}{\lambda_{\mathrm{acier}}} + \frac{e_{\mathrm{isolant}}}{\lambda_{\mathrm{isolant}}}$$

- Coefficient d'échange de ballon

$$U = \frac{1}{R_{\mathrm{tot}}} = 0.8\,\mathrm{W/m^2{\cdot}K}$$

Le besoin quotidien: Qjour =15 kWh pendant 5.6 heures

Puissance requise: $\dot{Q} = 3\ \mathrm{kW}$

Hypothèse

fluide	entree	sortie
Fluide primaire	160	100
Eau du ballon	20	120

$\Delta T_{lm} \approx 58^{\circ}\mathrm{C}$

- On choisit comme un fluide caloporteur TYFOCOR:

Propriété	**Valeur**
Base	Propylène glycol + eau + inhibiteurs
Protection gel	-28°C
Température max continue	170°C
Décomposition lente	> 200°C

- Pour le serpentin on choisit le cuivre de $\lambda_{isolant}$ =380 W/mK

Hypothèse:

- resistance négligeable de serpentin
- Fluide caloporteur : écolement force turbulent
- Eau du ballon : convection naturelle

Les coefficient d'échanges :

$$h_{\text{fluide}} = 1500\,\text{W/m}^2\text{K}$$

$$h_{\text{eau}} = 1000\,\text{W/m}^2\text{K}$$

$$\frac{1}{U} \approx \frac{1}{h_{\text{fluide}}} + \frac{1}{h_{\text{eau}}} \quad \Longrightarrow \quad U_s = 600\,\text{W/(m}^2\text{K)}$$

Surface d'échange et longueur de serpentin de l'échangeur

$$\dot{Q} = U_s \, A_s \, \Delta T_{\text{lm}}$$

$$A_s = \frac{\dot{Q}}{U_s \, \Delta T_{\text{lm}}}$$

$$A_s = \frac{3000}{600 \times 36} \approx \boxed{0{,}14 \text{ m}^2}$$

$$D = 0{,}016 \text{ m}$$

$$A = \pi D L \Rightarrow L = \frac{A}{\pi D}$$

$$L = \frac{0{,}14}{\pi \times 0{,}016} \approx \boxed{2{,}8 \text{ m}}$$

Donc, dans notre cas il faut que L=3.5m donc A=0.176m^2

Calcul du rendement de l'échangeur

$$C_{\text{fluide}} = \dot{m} c_p = 0.02 \times 3500 = 70\,\text{W/K}$$

Eau dans le ballon $\rightarrow$ capacité thermique beaucoup plus grande

Donc :

$$C_{\min} = 70\,\text{W/K}$$

$$\dot{Q}_{\max} = C_{\min} \left(T_{\text{chaud,in}} - T_{\text{froid,in}}\right) = 70 \times 100 = 7000\ \text{W}$$

$$\dot{Q}_{\text{réel}} = U\, A\, \Delta T_{\text{lm}} = 600 \times 0,175 \times 57,7$$

$$\dot{Q}_{\text{réel}} \approx 6059\ \text{W}$$

Rendement de l'échangeur: $\varepsilon = \dfrac{\dot{Q}_{\text{réel}}}{\dot{Q}_{\max}} = \dfrac{6059}{7000} \approx 0,866$

$$\varepsilon \approx 86,6\%$$

Dimensionnement des canalisations:

$$U_{\text{lin}} = \frac{2\pi}{\frac{1}{r_1 h_e} + \frac{\ln(r_2/r_1)}{\lambda_{\text{isolant}}} + \frac{\ln(r_3/r_2)}{\lambda_2} + \frac{1}{r_3 h_e}} \quad [W/(m \cdot K)]$$

Paramètre	Valeur typique
r_1 (intérieur tuyau)	8 mm
r_2 (extérieur tuyau)	9 mm
r_3 (avec isolant)	29 mm
λ_{cuivre}	380 W/(m·K)
λ_{isolant} (mousse)	0.035 W/(m·K)
h_i (fluide turbulent)	1000 W/(m^2·K)
h_e (air calme)	10 W/(m^2·K)

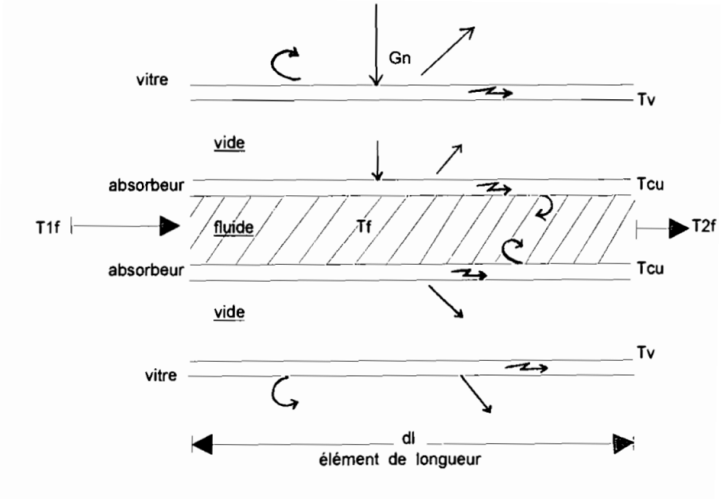
Table 1: Paramètres thermiques typiques

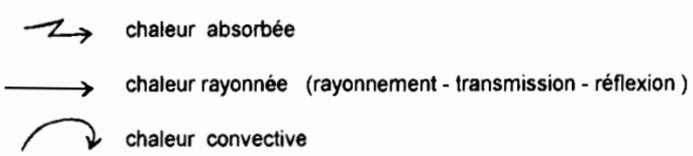
$$Q_{\text{pertes_tuyaux}} = U_{\text{lin}} \times L \times (T_{\text{fluide}} - T_{\text{amb}})$$

$$T_{\text{fluide}} = \frac{T_{fs} + T_{fe}}{2}$$

$$U_{\text{lin}} = 0.16 W/m.K$$

Pour notre canalisation, on choisit 5 mètres d'aller et 5 mètres de retour, soit une longueur totale de $L = 10$ m.





Bilan énergétique sur vitre :

$$m_v C_v \frac{dT}{dt} = \alpha_v I + h_{\mathrm{cv,ext}} A(T_{\mathrm{amb}} - T_v) + \sigma \varepsilon_v A(T_{\mathrm{amb}}^4 - T_v^4) - \sigma A(T_v^4 - T_a^4)$$

Bilan énergétique sur l'absorbeur :

$$m_A C_A \frac{dT_a}{dt} = \alpha_A \tau_v I - \sigma \varepsilon_A A(T_a^4 - T_v^4) - h_{cf} A(T_a - T_f) - \frac{k_{\text{iso}} A(T_a - T_{\text{amb}})}{e}$$

Bilan énergétique sur le fluide caloporteur :

$$m_f c_f \frac{dT_f}{dt} = h_{t-f} A_{t-f}(T_a - T_f) - \dot{m} c_f (T_{\text{fs}} - T_{\text{fe}})$$

Bilan énergétique sur le ballon :

$$m_{eau} C_{peau} \frac{dT_{ballon}}{dt} = \varepsilon \cdot \dot{M} C_p (Tfs - T_{ballon}) - U_{ballon} A_{ballon}(T_{ballon} - T_{amb})$$

Hypothèse de couplage (sans pertes thermiques dans les canalisations) :

$$T_{fe,\text{capteur}} = T_{\text{sortie, échangeur}} = T_{fe}$$

$$T_{fs,\text{capteur}} = T_{\text{entrée, échangeur}} = T_{fs}$$

Calcul de T_{fe} à partir de T_{fs} :

$$Tfe = Tfs(1-\varepsilon) + \varepsilon \cdot T_{ballon}$$

On commence à résoudre ce système d'équations, on prend les conditions initiales :

$$T_v(0) = T_{amb} = 20\text{C}$$

$$T_a(0) = T_{amb} = 20\text{C}$$

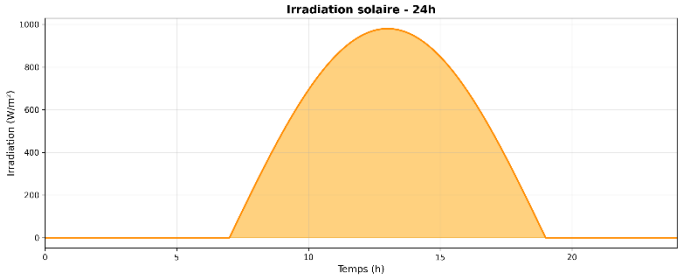
$$T_{ballon}(0) = T_{amb} = 20\text{C}$$

$$Tfe(0) = T_{ballon}(0) = 20\text{C}$$

Profil journalier d'irradiation $I(t)$

Pour une journée claire type, je propose :

$$I(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < t_{lever} \text{ ou } t > t_{coucher} \\ I_{max} \sin\left(\frac{\pi(t - t_{lever})}{t_{coucher} - t_{lever}}\right) & \text{sinon} \end{cases}$$

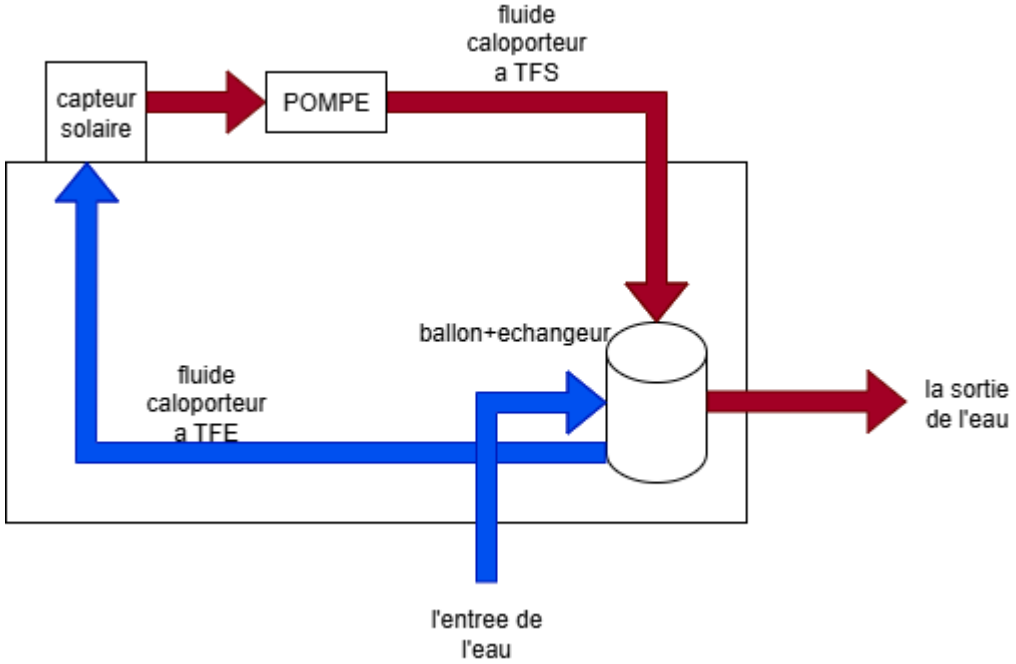


Vitre (grandeurs SURFACIQUES)		
Paramètre	**Valeur**	**Unité**
m_v	10.0	$\mathrm{kg/m^2}$
C_v	840.0	J/(kg·K)
α_v	0.05	-
τ_v	0.90	-
ε_v	0.88	-

Absorbeur (grandeurs SURFACIQUES)		
Paramètre	**Valeur**	**Unité**
m_A	15.0	$\mathrm{kg/m^2}$
C_A	400.0	J/(kg·K)
α_A	0.95	-
ε_A	0.05	-

On travaille toujours avec une surface unitaire $A = 1\,\mathrm{m}^2$

- On utilise la méthode d'Euler pour résoudre ce système d'équations.

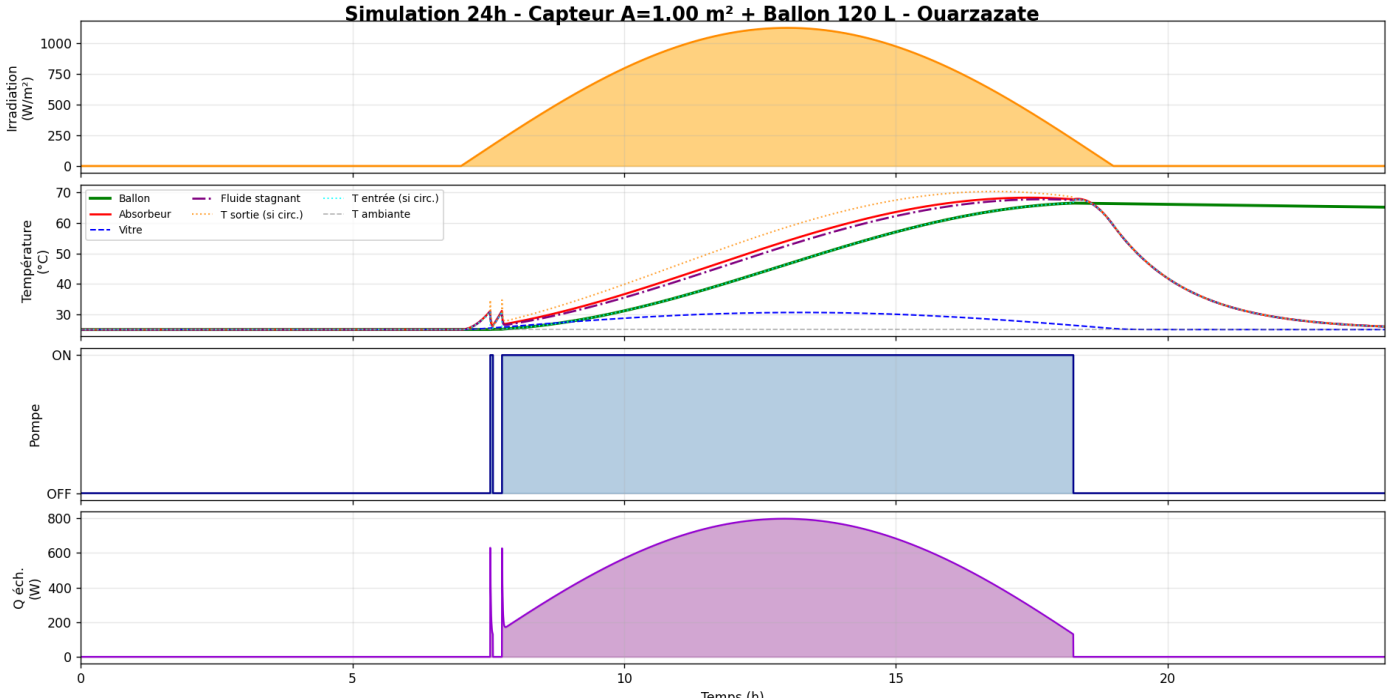


- Ici, on utilise la pompe pour arrêter / démarrer la circulation du fluide suivant la relation suivante.

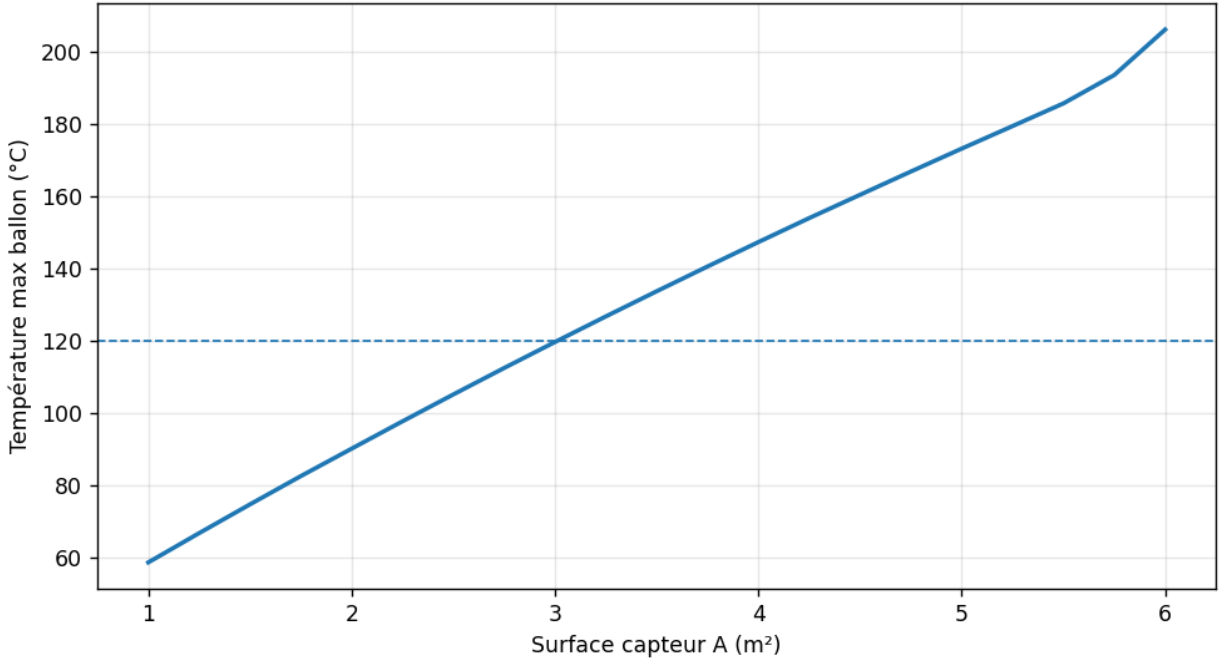
$$\text{ON si } \; T_{\text{abs}} - T_{\text{ballon}} > 6°\text{C}$$

$$\text{OFF si } \; T_{\text{sortie}} < T_{\text{ballon}} + 2°\text{C}$$

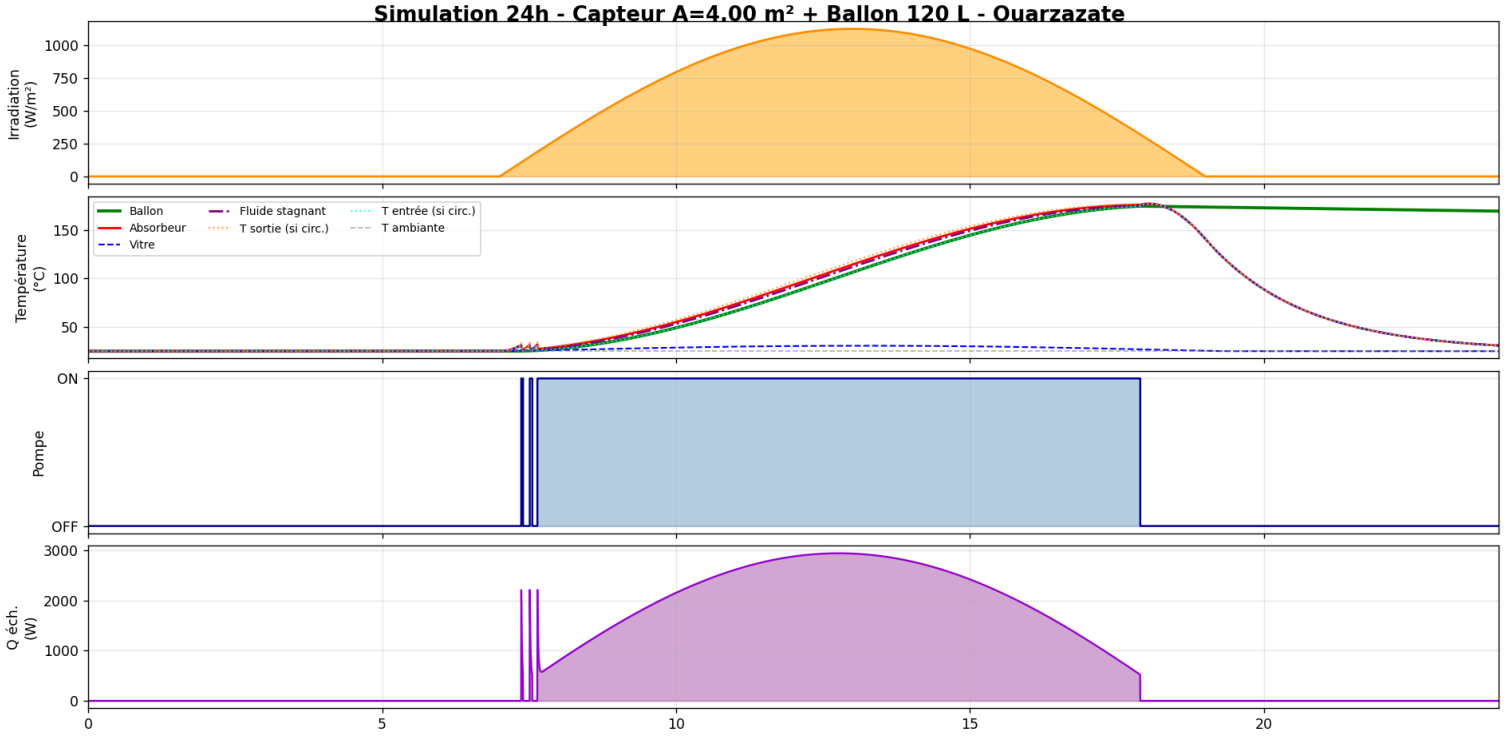
Dimensionnement du capteur solaire



Dimensionnement du capteur solaire



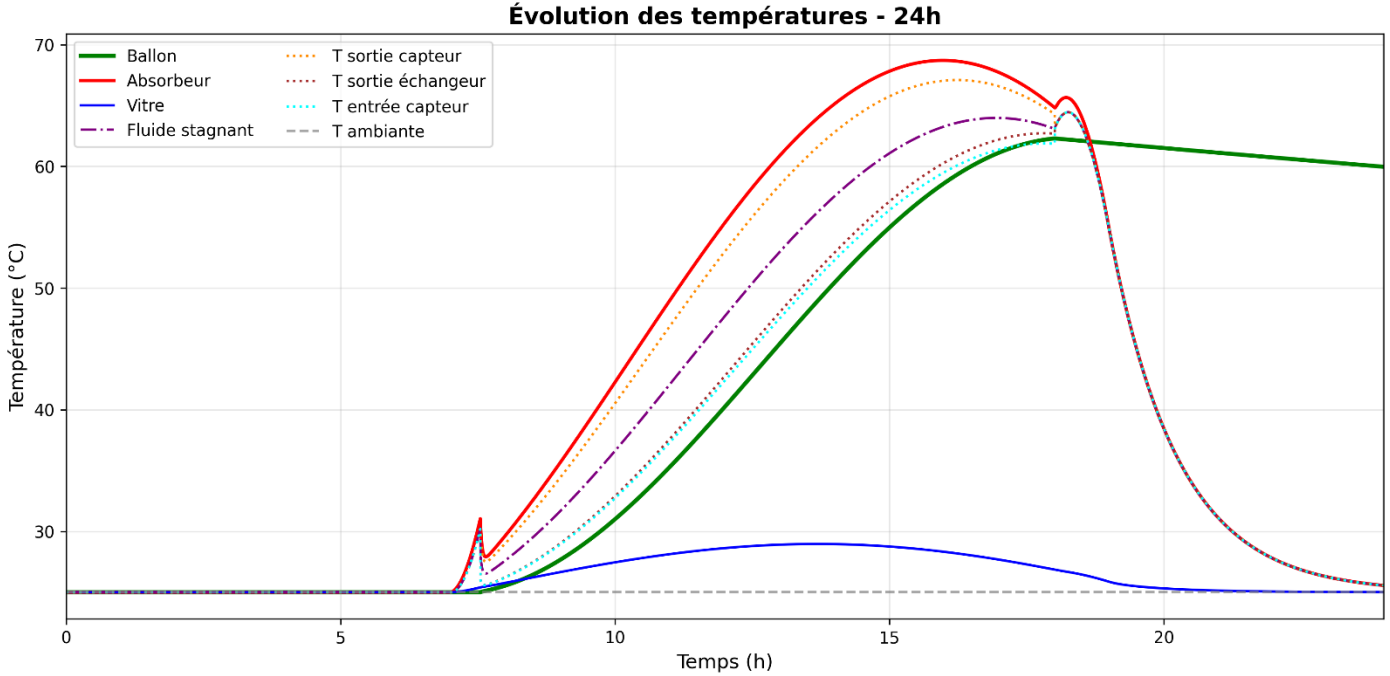
Dimensionnement du capteur solaire



Maintenant on prend en consideration Les pertes dans les canalisation

$$T_{fe} = T_{fs} - \frac{Q_{\text{pertes_tuyaux}}}{\dot{M}C_{p,f}} - \frac{Q_{\text{ech}}}{\dot{M}C_{p,f}}$$

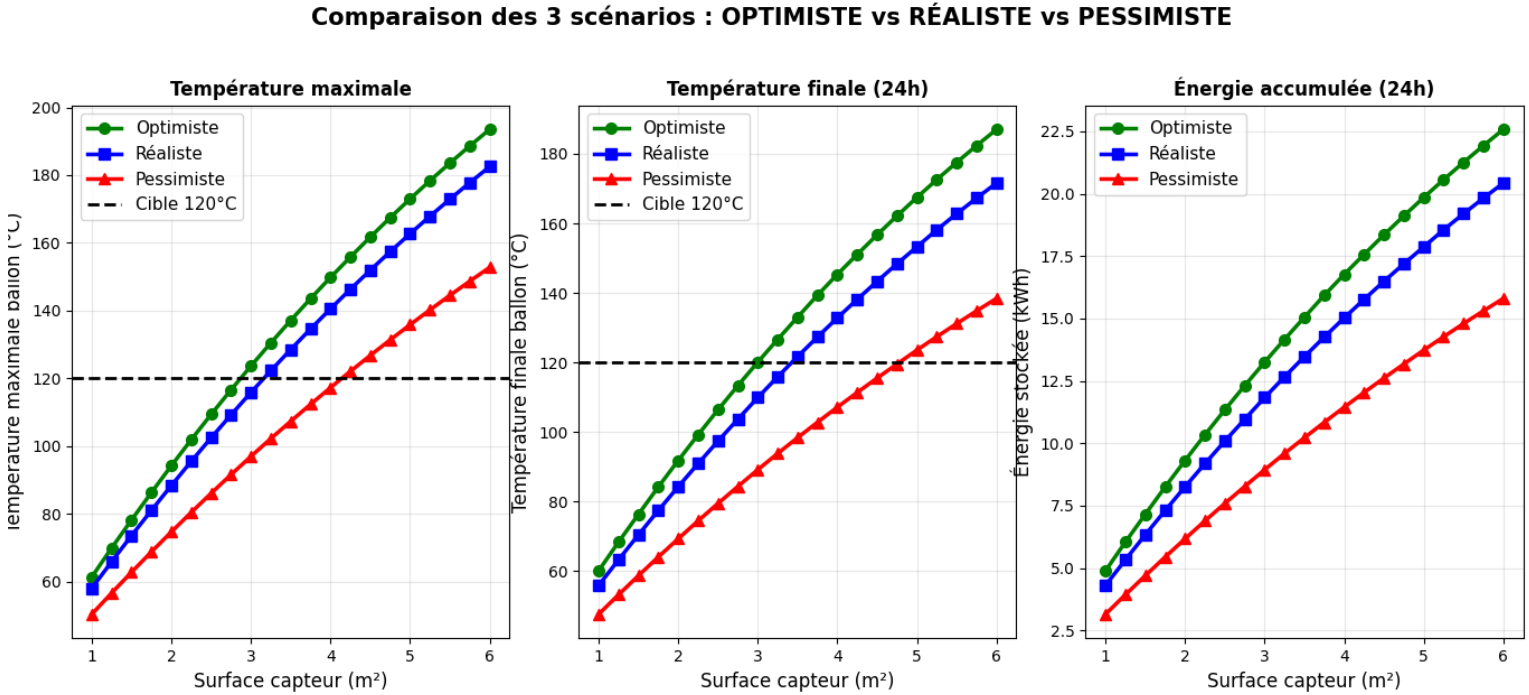
Dimensionnement du capteur solaire



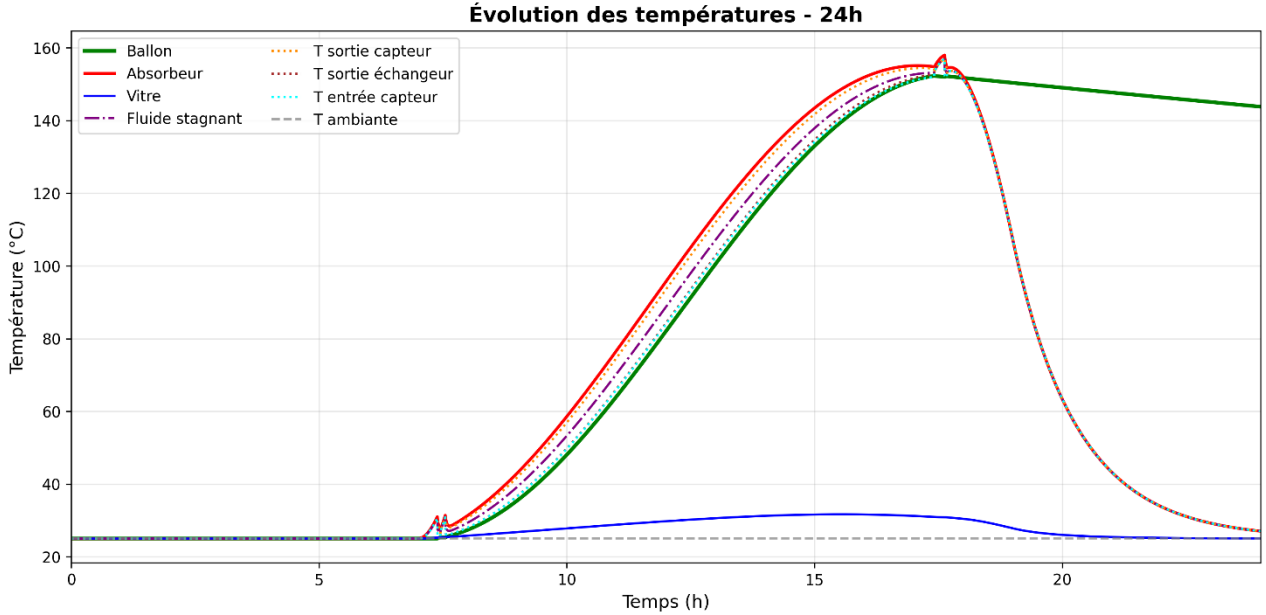
On travaille toujours avec une surface unitaire

$$A = 1\,\mathrm{m}^2$$

Dimensionnement du capteur solaire



On choisit d'être dans un cas pessimiste avec $A = 4\,\mathrm{m}^2$

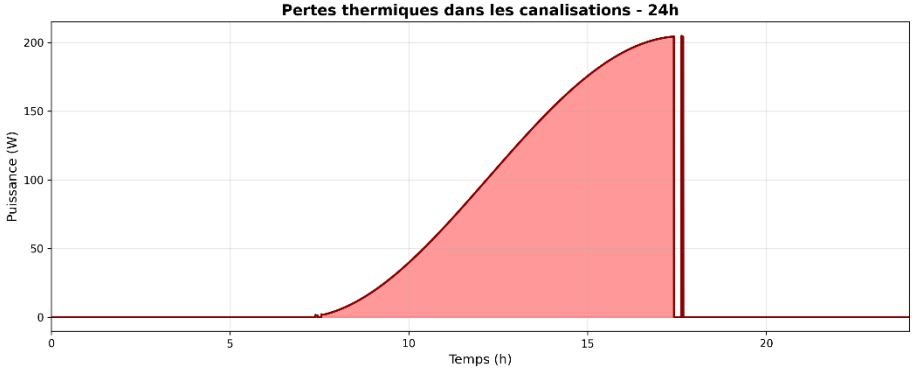


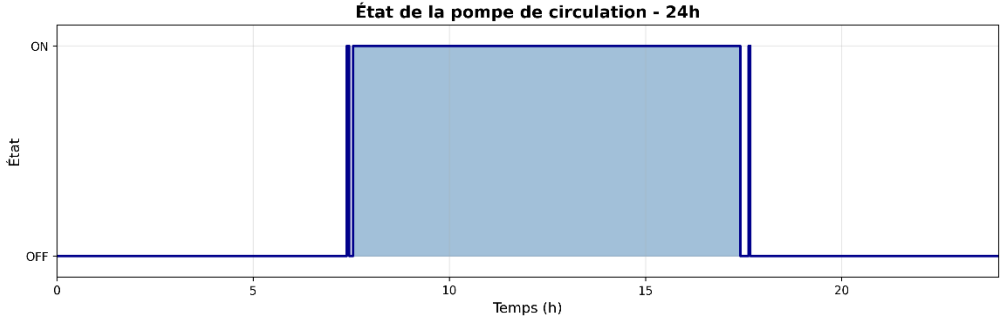
Rendement global :

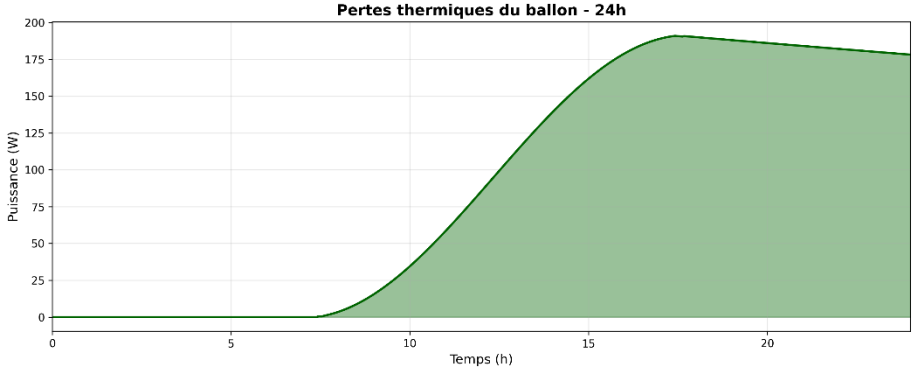
$$\eta_{\text{global}} = 55.28\,\%$$

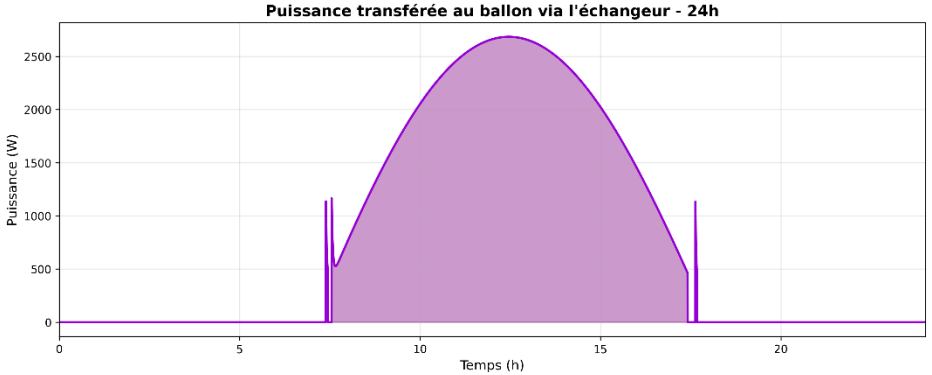
Dimensionnement du système

Dimensionnement du capteur solaire









Calcul des pertes de charges en hauteur manométrique dans les canalisations

Données de départ

- Fluide TYFOCOR LS à 120 °C :

$$\rho = 959 \text{ kg/m}^3, \qquad \nu = 0{,}50 \text{ mm}^2/\text{s} = 0{,}50 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}.$$

Donc, la viscosité dynamique :

$$\mu = \rho\,\nu \approx 0{,}00048 \text{ Pa} \cdot \text{s}.$$

$$\Delta p_{\text{lin}} = f\frac{L}{D}\frac{\rho v^2}{2} = 0{,}029 \times \frac{10}{0{,}016} \times 82{,}5 \approx 1{,}49 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$\Delta p_{\text{sing}} = K_{\text{tot}}\frac{\rho v^2}{2} = 0{,}8 \times 82{,}5 \approx 66 \text{ Pa}$$

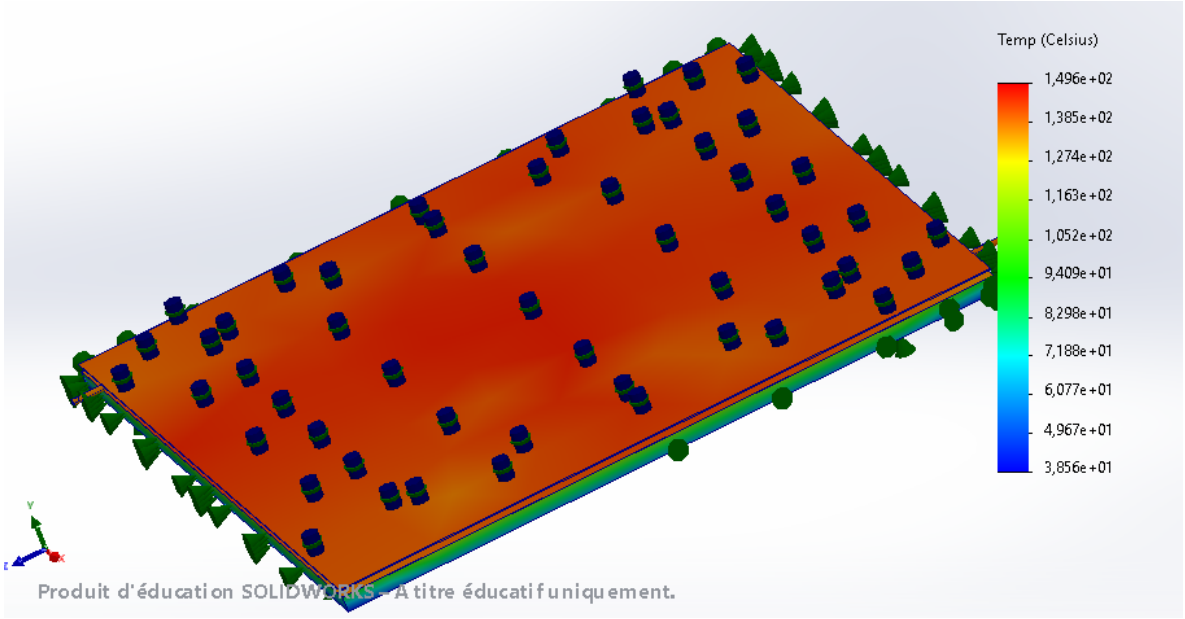
$$\Delta p_{\text{tot}} = \Delta p_{\text{lin}} + \Delta p_{\text{sing}} \approx 1490 + 66 \approx 1556 \text{ Pa}$$

$$H = \rho g \Delta p_{\text{tot}} \approx 959 \times 9{,}81 \times 1556 \approx 0{,}17 \text{ mCE}$$

Composant	**Perte de charge estimée**
Canalisations (10 m) + 2 coudes	**0,17 mCE**
Capteur solaire (serpentin 4 m^2)	1,5–2,5 mCE
Échangeur (serpentin immergé)	0,5–1,0 mCE
Marge de sécurité (10–15%)	0,3–0,5 mCE
TOTAL estimé	**≈ 2,5–4,5 mCE**

Table 1: Estimation des pertes de charge totales du circuit (ordre de grandeur).

Simulation thermique du capteur sous vide



Calcul des coûts du système

Élément	Quantité/Surface	Coût unitaire (MAD)	Coût total (MAD)
Capteurs solaires thermiques sous vide	5 m^2	4 000 MAD/m^2	**20 000**
Ballon de stockage 120L émaillé + isolation	1 unité	7 000–8 000	**8 000**
Canalisations + isolation	10 m	150 MAD/m	**3 000**
Circulateur (pompe) haute température	1 unité	2 500	**2 500**
Contrôleur + accessoires (vannes, capteurs T°)	1 ensemble	1 500–2 000	**2 000**
Échangeur de chaleur intégré au ballon		1 500–2 000	**1 500**
Main d'œuvre et installation		6 000–8 000	**7 000**
		Total estimé	**44 000 MAD**

Merci de votre attention